Universidade de Brasília

Técnicas de Programação 1 - Trabalho Prático

Modelo de Arquitetura de Software

Sistema de gestão de projetos com o método Kanban

Kaio Xavier, Vinícius dos Santos Tomé e Gabriel Santana Nogueira Costa

1. Introdução

Este documento apresenta o modelo de arquitetura do sistema de gestão de projetos com o método Kanban. O modelo é composto por diagramas UML com os módulos do sistema, as interfaces entre os módulos e os relacionamentos entre eles, e pela descrição das responsabilidades de cada módulo. Os diagramas usam a notação UML de diagrama de pacotes, de componentes e de classes.

2. Estilo de arquitetura

Foi adotado o estilo de arquitetura em camadas, com duas camadas: apresentação e serviço (figura 1). A camada de apresentação é responsável pela interface com o usuário e pela validação dos dados de entrada. A camada de serviço é responsável pela lógica de negócio e pelo armazenamento dos dados.

As solicitações vão sempre da camada de apresentação para a camada de serviço. A camada de serviço não faz solicitações à camada de apresentação.

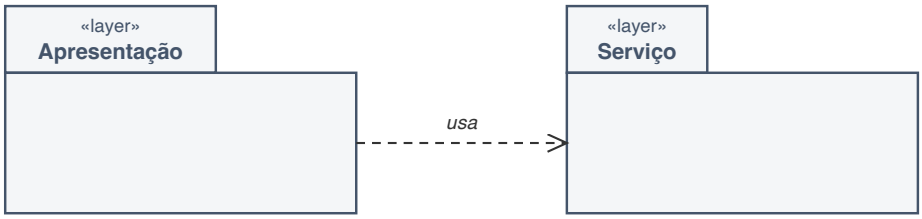


Figura 1 - Visão de camadas.

3. Módulos e interfaces

Cada camada foi decomposta em módulos, um para cada grupo de serviços do sistema: pessoas, projetos, quadros e cartões de atividade. A camada de apresentação tem também o módulo de controle, que apresenta o menu inicial e o menu principal. O módulo de inicialização fica fora das camadas e é responsável por montar o sistema (figura 2).

Os módulos se comunicam somente por meio de interfaces. As interfaces estão declaradas no arquivo `Interfaces/Interfaces.hpp` como classes abstratas compostas por métodos virtuais puros. Os nomes das interfaces começam com `IApresentacao` quando o módulo que as realiza está na camada de apresentação e com `IServico` quando está na camada de serviço.

Na figura 2, cada módulo é representado como um componente UML. O círculo ligado a um módulo representa uma interface fornecida por ele. O semicírculo representa uma interface requerida, ou seja, uma interface cujos serviços o módulo usa. Quando o semicírculo envolve o círculo, o módulo da esquerda usa a interface fornecida pelo módulo da direita. A seta tracejada indica dependência.

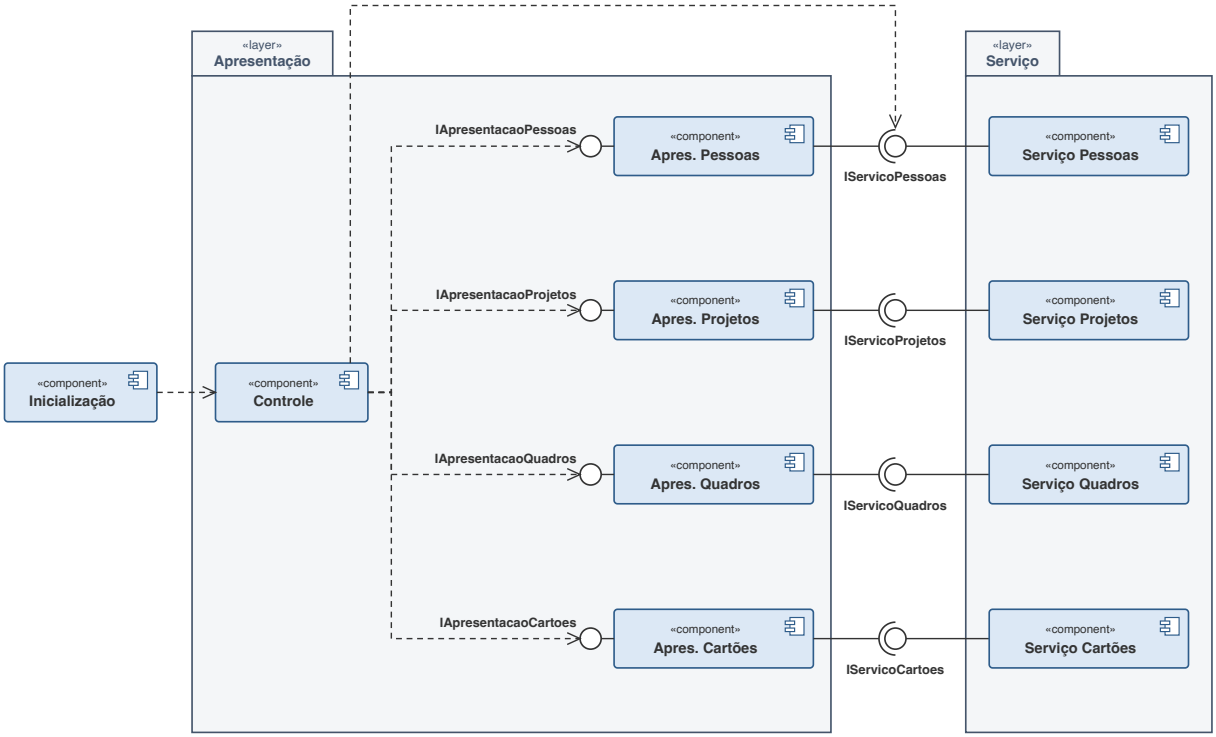


Figura 2 - Visão de módulos (diagrama de componentes).

Os módulos Apresentação Projetos, Apresentação Quadros e Apresentação Cartões também dependem da interface `IServicoPessoas`, que usam para consultar o papel do usuário (GESTOR ou DESENVOLVEDOR). Para não deixar a figura 2 confusa, essas ligações aparecem apenas na figura 4.

As figuras 3 e 4 mostram cada interface com seus principais métodos, sem os parâmetros. Os métodos de ligação (setCntrServico...), usados só na montagem do sistema, foram omitidos. Nessas figuras, a seta tracejada com ponta aberta indica que o módulo usa a interface, e a seta tracejada com triângulo vazado indica que o módulo realiza a interface. Os métodos estão em itálico porque são abstratos.

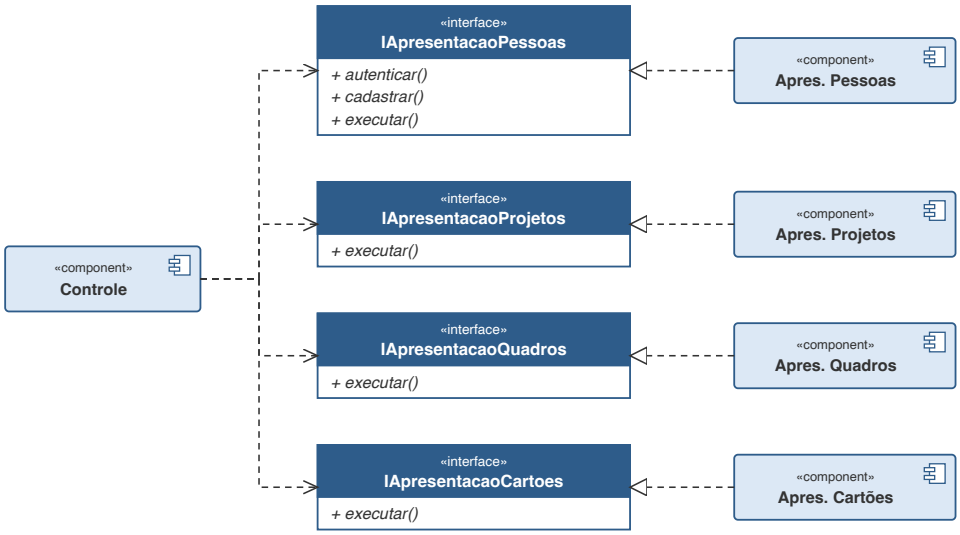


Figura 3 - Interfaces realizadas pelos módulos da camada de apresentação.

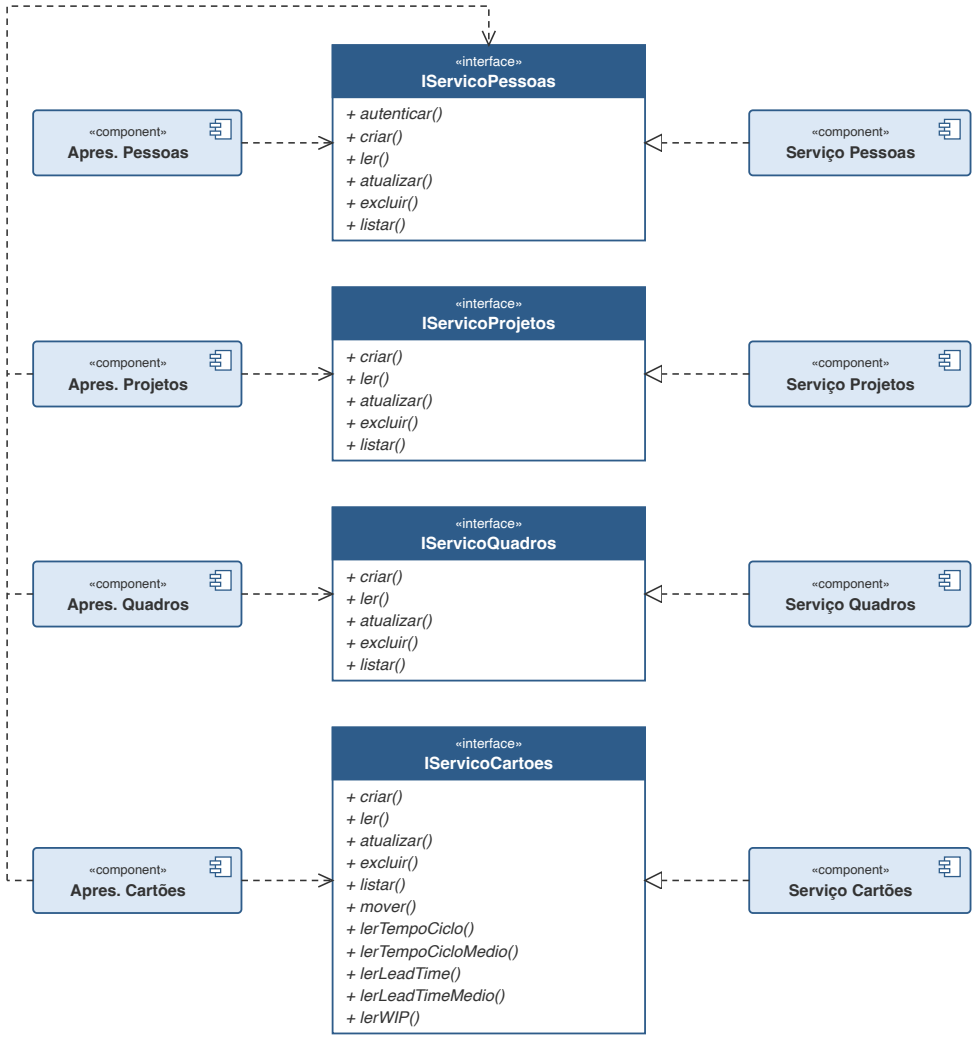


Figura 4 - Interfaces realizadas pelos módulos da camada de serviço.

4. Responsabilidades dos módulos

Módulo	Classes	Responsabilidades
Inicialização	`main`, `BuilderSistema`	Cria as controladoras das duas camadas, liga cada controladora às interfaces de que ela depende e inicia a execução pelo módulo Controle.
Controle	`CntrApresentacaoControle`	Apresenta o menu inicial, onde o usuário entra no sistema ou cadastra uma conta. Depois da autenticação, apresenta o menu principal e encaminha o usuário para os módulos de pessoas, projetos, quadros e cartões. Encerra a sessão se a conta do usuário for excluída.
Apresentação Pessoas	`CntrApresentacaoPessoas`	Pede e-mail e senha para a autenticação. Lê e valida os dados de pessoa digitados e apresenta o resultado dos serviços de criar, ler, atualizar, excluir e listar pessoa (serviços 1 a 5).
Apresentação Projetos	`CntrApresentacaoProjetos`	Lê e valida os dados de projeto e apresenta o resultado dos serviços 6 a 10. As opções de criar, atualizar e excluir aparecem apenas para usuário com papel GESTOR.
Apresentação Quadros	`CntrApresentacaoQuadros`	Lê e valida os dados de quadro e apresenta o resultado dos serviços 11 a 15. As opções de criar, atualizar e excluir aparecem apenas para usuário com papel GESTOR.
Apresentação Cartões	`CntrApresentacaoCartoes`	Lê e valida os dados de cartão de atividade e apresenta o resultado dos serviços 16 a 26: criar, ler, atualizar, excluir, listar e mover cartão, tempo de ciclo, tempo de ciclo médio, lead time, lead time médio e WIP.
Serviço Pessoas	`CntrServicoPessoas`, `ContainerPessoa`	Armazena as pessoas e confere e-mail e senha na autenticação. Não permite excluir pessoa que é gestora de algum projeto.

Serviço Projetos	`CntrServicoProjetos`, `ContainerProjeto`	Armazena os projetos, tendo como gestor a pessoa que criou o projeto. Não permite excluir projeto que ainda tem quadros.
Serviço Quadros	`CntrServicoQuadros`, `ContainerQuadro`	Armazena os quadros. Só cria quadro em projeto existente e não permite excluir quadro que ainda tem cartões.
Serviço Cartões	`CntrServicoCartoes`, `ContainerCartao`	Armazena os cartões de atividade e realiza a movimentação entre colunas (A FAZER para FAZENDO e FAZENDO para FEITO), respeitando o limite de WIP do quadro. Calcula o tempo de ciclo, o lead time, as médias do quadro e o WIP.

Os contêineres armazenam os objetos em listas na memória. Quando precisa verificar uma regra que envolve outra entidade, o módulo de serviço consulta o contêiner dessa entidade. Por exemplo, o módulo Serviço Pessoas consulta o contêiner de projetos antes de excluir uma pessoa.

5. Classes de domínio e de entidade

As classes de domínio (pasta `Dominios`) e de entidade (pasta `Entidades`) não formam uma camada. Elas são usadas pelos módulos das duas camadas. A camada de apresentação usa os domínios para validar os dados digitados, e as entidades (`Pessoa`, `Projeto`, `Quadro` e `CartaoDeAtividade`) são passadas como parâmetro nos métodos das interfaces.

6. Exemplo de interação entre módulos

Criação de um projeto por um usuário autenticado com papel GESTOR:

1. O módulo Controle chama `executar` da interface `IApresentacaoProjetos`.
2. O módulo Apresentação Projetos consulta o papel do usuário por meio de `IServicoPessoas` e mostra a opção de criar projeto.
3. O usuário digita os dados. Se algum dado tiver formato inválido, o domínio lança exceção e a apresentação mostra uma mensagem de erro.
4. Com os dados válidos, o módulo Apresentação Projetos chama `criar` da interface `IServicoProjetos`, informando o usuário como gestor.
5. O módulo Serviço Projetos confere se o gestor existe e se o identificador ainda não foi usado, guarda o projeto no contêiner e retorna o resultado, que é mostrado ao usuário.